cp 2

均匀 Uniform 参数：$a<b, a, b\in\mathbb{R}$（下界与上界）；pdf: $f_X(x)=\frac{1}{b-a}$（当 $x\in[a,b]$），否则为 0；mgf: $\frac{e^{bt}-e^{at}}{t(b-a)}$（当 $t\neq 0$），$t=0$ 时为 1；均值：$\mathbb{E}[X]=\frac{a+b}{2}$；方差：$\mathrm{Var}(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$；偏度：0；峰度：9/5；正态 Normal 参数：$\mu\in\mathbb{R}$（均值），$\sigma^2>0$（方差）；pdf: $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$；mgf: $M_X(t)=\exp(\mu t+\frac{\sigma^2t^2}{2})$；均值：$\mathbb{E}[X]=\mu$；方差：$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$；偏度：0；峰度：3；学生 t 参数：$\nu>0$（自由度），$\mu\in\mathbb{R}$（位置），$\sigma^2>0$（尺度）；pdf: $f_X(x)=\frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\Gamma(\frac{\nu}{2})\sqrt{\nu\pi}\sigma}\left(1+\frac{(x-\mu)^2}{\nu\sigma^2}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$；mgf: 对于 $t\neq 0$ 不存在；均值：$\nu>1$ 时 $\mathbb{E}[X]=\mu$，否则未定义；方差：$\nu>2$ 时 $\mathrm{Var}(X)=\frac{\nu}{\nu-2}\sigma^2$，否则未定义；偏度：0；峰度：$\nu>4$ 时 $3+\frac{6}{\nu-4}$，否则未定义；备注：当自由度趋于无穷大时，学生 t 分布收敛到正态分布；对数正态 Log-Normal 参数：$\mu\in\mathbb{R}$（位置），$\sigma^2>0$（尺度）；pdf: $f_X(x)=\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$；mgf: 不存在；均值：$\mathbb{E}[X]=e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$；方差：$\mathrm{Var}(X)=e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$；偏度：$(e^{\sigma^2}+2)\sqrt{e^{\sigma^2}-1}$；峰度：$e^{4\sigma^2}+2e^{3\sigma^2}+3e^{2\sigma^2}-3$；指数 Exponential 参数：$\lambda>0$（率参数）；pdf: $f_X(x)=\lambda e^{-\lambda x}$（当 $x\geq 0$），否则为 0；mgf: $t<\lambda$ 时 $\frac{\lambda}{\lambda-t}$，否则未定义；均值：$\mathbb{E}[X]=1/\lambda$；方差：$\mathrm{Var}(X)=1/\lambda^2$；偏度：2；峰度：9；备注：常用于刻画首次到达时间的分布；泊松 参数：$\lambda>0$（率参数）；pdf: $f_X(x)=\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}, x\in\{0,1,2,\ldots\}$；mgf: $e^{\lambda(e^t-1)}$；均值：$\mathbb{E}[X]=\lambda$；方差：$\mathrm{Var}(X)=\lambda$；偏度：$1/\sqrt{\lambda}$；峰度：$3+1/\lambda$；备注：描述在固定时间区间或空间区域内事件发生次数的分布（已知该区间/区域内事件发生的平均次数）；Gamma 参数：$\alpha>0$（形状），$\beta>0$（率）；pdf: $f_X(x)=\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}$；mgf: $t<\beta$ 时 $(\frac{\beta}{\beta-t})^\alpha$，否则未定义；均值：$\mathbb{E}[X]=\alpha/\beta$；方差：$\mathrm{Var}(X)=\alpha/\beta^2$；偏度：$2/\sqrt{\alpha}$；峰度：$3+6/\alpha$；备注：一类常用于刻画“在服从指数分布过程中的事件发生时间”的连续型分布；逆高斯 Inverse Gaussian 参数：$\mu\in\mathbb{R},\lambda>0$；pdf: $f_X(x)=\sqrt{\frac{\lambda}{2\pi x^3}}\exp\left(-\frac{\lambda(x-\mu)^2}{2\mu^2x}\right), x>0$；mgf: $\exp\left(\frac{\lambda}{\mu}(1-\sqrt{1-2\mu^2t/\lambda})\right)$；均值：$\mathbb{E}[X]=\mu$；方差：$\mathrm{Var}(X)=\mu^3/\lambda$；偏度：$3\sqrt{\mu/\lambda}$；峰度：$3+15\mu/\lambda$；正态逆高斯 NIG 参数：$\mu\in\mathbb{R}$（位置），$\alpha>0$（尾部厚度），$\beta\in\mathbb{R}$（不对称性），$\delta>0$（尺度），$\gamma=\sqrt{\alpha^2-\beta^2}$；pdf: $f_X(x)=\frac{\alpha\delta}{\pi}\frac{K_1(\alpha\sqrt{\delta^2+(x-\mu)^2})}{\sqrt{\delta^2+(x-\mu)^2}}\exp(\delta\gamma+\beta(x-\mu))$；mgf: $\exp(\mu t+\delta(\gamma-\sqrt{\alpha^2-(\beta+t)^2}))$（当 $\|\beta+t\|<\alpha$），否则未定义；均值：$\mathbb{E}[X]=\mu+\delta\beta/\gamma$；方差：$\mathrm{Var}(X)=\delta\alpha^2/\gamma^3$；偏度：$3\beta/(\alpha\sqrt{\delta\gamma})$；峰度：$3+3(1+4\beta^2/\alpha^2)/(\delta\gamma)$；备注：是正态分布的推广，允许更灵活的尾部和偏态特征。$K_1(x)$ 是第二类修正贝塞尔函数的一阶函数；卡方 参数：$k>0$（自由度）；pdf: $f_X(x)=\frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}x^{k/2-1}e^{-x/2}$；mgf: $t<1/2$ 时 $(1-2t)^{-k/2}$，否则未定义；均值：$\mathbb{E}[X]=k$；方差：$\mathrm{Var}(X)=2k$；偏度：$\sqrt{8/k}$；峰度：$3+12/k$；备注：是 k 个相互独立的标准正态随机变量平方和的分布；F 参数：$d_1>0, d_2>0$（自由度）；pdf: $f_X(x)=\frac{\sqrt{\frac{(d_1x)^{d_1}d_2^{d_2}}{(d_1x+d_2)^{d_1+d_2}}}}{xB(d_1/2,d_2/2)}$；mgf: 不存在；均值：$d_2>2$ 时 $\mathbb{E}[X]=\frac{d_2}{d_2-2}$，否则未定义；方差：$\frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}$（当 $d_2>4$），否则未定义；偏度：$\frac{2(2d_1+d_2-2)\sqrt{8(d_2-4)}}{(d_2-6)\sqrt{d_1(d_1+d_2-2)}}$（当 $d_2>6$），否则未定义；峰度：$3+\frac{12(d_1(5d_2-22)+(d_2-4)^2)}{d_1(d_2-6)(d_2-8)}$（当 $d_2>8$），否则未定义；备注：是两个卡方随机变量之比的分布；Beta 参数：$\alpha>0$（形状），$\beta>0$（形状）；pdf: $f_X(x)=\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}$；mgf: $\frac{1}{B(\alpha,\beta)}\int_0^1 e^{tx}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx$；均值：$\mathbb{E}[X]=\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$；方差：$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$；偏度：$\frac{2(\beta-\alpha)\sqrt{\alpha+\beta+1}}{(\alpha+\beta+2)\sqrt{\alpha\beta}}$；峰度：$\frac{6((\alpha-\beta)^2(\alpha+\beta+1)-\alpha\beta(\alpha+\beta+2))}{\alpha\beta(\alpha+\beta+2)(\alpha+\beta+3)}+3$；备注：常用于刻画取值在有限区间 $[0,1]$ 内的随机变量分布